

MODUL POST TEST
TIME SERIES ECONOMETRICS 2025
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENYUSUN : TIM DOSEN DAN ASISTEN TIME SERIES ECONOMETRICS
PRAKTIKUM 2 : ARIMA & WHITE NOISE PROCESS
DATA : pdb.dta

1. Pindahkan terlebih dahulu working directory ke folder yang biasa kalian gunakan dan buat macro directory untuk data, log-file dan juga output. Lalu, pasang Log dan buka data pdb.dta. (10%)

cd "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS"

global data "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Data"

global log "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Logfile"

global output "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Output"

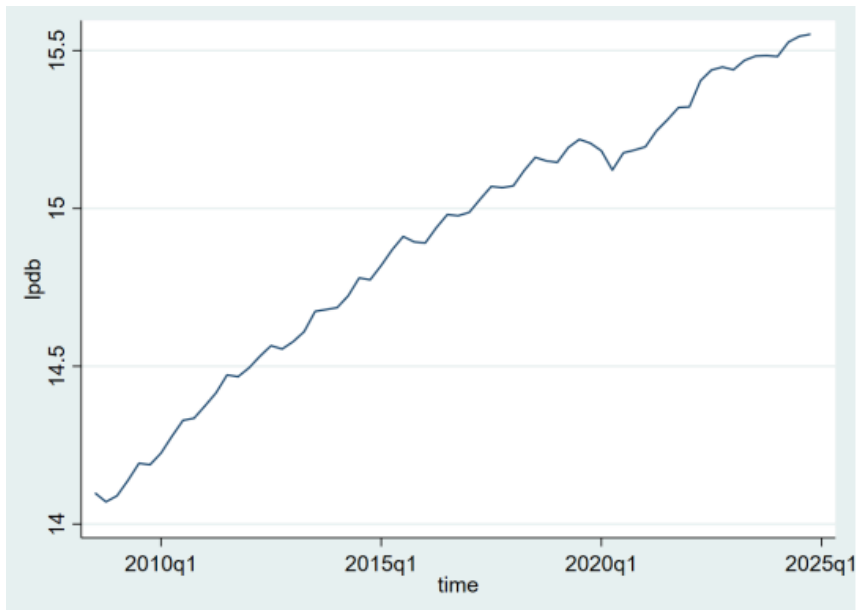
log using "\$log/PostTestLab2TS"

use "\$data\pdb.dta"

br

The screenshot shows the Stata Data Editor interface. The main window displays a list of observations with columns for 'time' and 'pdb'. The 'time' column contains dates from 2008q1 to 2015q4. The 'pdb' column contains numerical values. The right-hand pane shows the 'Variables' list with 'pdb' and 'time' selected, and the 'Properties' pane showing details for the 'pdb' variable, including its name, label, type, format, and value label.

2. Atur satuan waktu kuartal di stata! (5%)
tsset time, quarterly
3. Buatlah variabel logaritma dari PDB! (5%)
gen lpdb=log(pdb)
4. Apakah variabel lpdb mengandung trend? (5%)



tsline lpdb

***grafik dalam gambar tersebut sudah mengandung trend, tetapi belum stasioner**

5. Uji stasioneritas pada variabel lpdb. (5%)

dfuller lpdb

. dfuller lpdb

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 65
Variable: lpdb Number of lags = 0

H0: Random walk without drift, d = 0

	Test statistic	Dickey-Fuller critical value		
		1%	5%	10%
Z(t)	-1.430	-3.559	-2.918	-2.594

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5679.

//uji stasioner//

/*hipotesis :

H0 : di dalam model terdapat unit root (belum stasioner)

Ha : di dalam model tidak terdapat unit root (stasioner)

Uji Kriteria :

***P. Value < a: H0 ditolak**

***P. Value > a: H0 tidak dapat ditolak**

Hasil :

***a = 5% 0.05**

***p-value = 0.5679**

***0.5679 > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak**

Kesimpulan :

dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lpdb terdapat unit root atau belum stasioner di tingkat level*/

dfuller d.lpdb

. dfuller lpdb

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 65
Variable: lpdb Number of lags = 0

H0: Random walk without drift, d = 0

Test statistic	Dickey-Fuller critical value			
	1%	5%	10%	
Z(t)	-1.430	-3.559	-2.918	-2.594

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5679.

//Uji Stasioner//

/*Hipotesis :

***H0: Di dalam model terdapat unit root (belum stasioner)**

***Ha: Di dalam model tidak terdapat unit root (stasioner)**

Uji Kriteria :

***P. Value < a: H0 ditolak**

***P. Value > a: H0 tidak dapat ditolak**

Hasil :

***a = 5% 0.05**

***p-value = 0.0000**

***0.000 < 0.05, maka H0 dapat ditolak**

Kesimpulan :

dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lpdb tidak terdapat unit root atau sudah stasioner di turunan pertama*/

6. Lakukan estimasi regresi dengan model AR(4) pada variabel lpdb. Tulis bentuk

persamaannya, kemudian berikan interpretasi hasilnya. (Hint: gunakan diferensiasi pertama, $d=1$, dan cukup interpretasikan koefisien pada lag ke-4). (10%)

arima lpdb, arima(4,1,0) nolog

ARIMA regression

Sample: 2008q4 thru 2024q4 Number of obs = 65
 Wald chi2(4) = 24.37
 Log likelihood = 153.3941 Prob > chi2 = 0.0001

D.lpdb	OPG		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
lpdb						
_cons	.0224236	.005005	4.48	0.000	.012614	.0322332
ARMA						
ar						
L1.	.0330007	.1504511	0.22	0.826	-.261878	.3278794
L2.	-.1709866	.1372811	-1.25	0.213	-.4400527	.0980795
L3.	-.0475885	.1559492	-0.31	0.760	-.3532432	.2580663
L4.	.462662	.1039212	4.45	0.000	.2589801	.6663439
/sigma	.0226422	.0017561	12.89	0.000	.0192003	.0260841

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

/* Interpretasi

μ = Tanpa adanya perubahan pada variable-variable lain dalam model, peningkatan PDB di bulan Juli tahun 2008 sampai bulan Desember tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 0.0224236 per quarternya.

$\gamma Y_{(t-1)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-1$), maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.0330007, ceteris paribus.

$\gamma Y_{(t-2)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-2$), maka akan menurunkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.1709866, ceteris paribus.

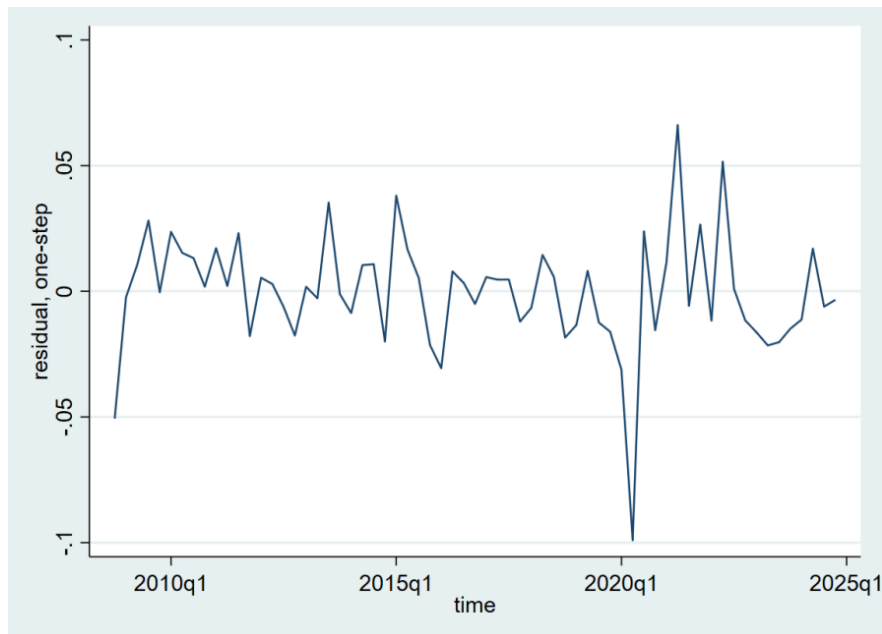
$\gamma Y_{(t-3)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-3$), maka akan menurunkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.0475885, ceteris paribus.

$\gamma Y_{(t-4)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-4$), maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.462662, ceteris paribus.*/*

7. Berdasarkan asumsi white noise, lakukan pengecekan stasioneritas pada residu hasil regresi di atas! (5%)

predict ar4, resid

tsline ar4



***tidak mengandung trend**

dfuller ar4

Dickey-Fuller test for unit root
Variable: ar4

Number of obs = 64
Number of lags = 0

H0: Random walk without drift, $d = 0$

	Test statistic	Dickey-Fuller critical value		
		1%	5%	10%
Z(t)	-7.732	-3.560	-2.919	-2.594

MacKinnon approximate p -value for $Z(t) = 0.0000$.

***sudah stasioner di tingkat signifikansi 5%**

//Uji Stasioner pada residu//

/*Hipotesis :

***H0 : di dalam residu AR(4) terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner**

***Ha : di dalam residu AR(4) tidak terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner**

Uji Kriteria :

***P. Value < α : H0 ditolak**

***P.Value > α : H0 tidak dapat ditolak**

Hasil :

*** $\alpha = 5\%$ 0.05**

***p-value = 0.000**

***0.0000 < 0.05, maka H0 dapat ditolak**

kesimpulan :

Dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam residu AR(4) tidak terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner di tingkat level.

//Uji White Noise//

wntestq ar4

Portmanteau test for white noise

Portmanteau (Q) statistic =	29.9314
Prob > chi2(30) =	0.4692

/*Hipotesis:

H0 : residu AR(4) di tingkat level white noise

Ha : residu AR(4) di tingkat level tidak white noise

kriteria :

p-value < α □ Ho ditolak □ residu AR(4) di tingkat level tidak white noise

p-value > α □ Ho tidak dapat ditolak □ residu AR(4) di tingkat level white noise

Hasil:

p-value > α □ 0.4692 > 0.05, □ Ho Tidak Dapat Ditolak

Kesimpulan:

Model persamaan AR(4) di tingkat level ini sudah menggambarkan keadaan data yang sebenarnya.*

8. Catat hasil AIC, BIC, dan LogLikelihood pada hasil regresi AR(4) di turunan pertama! (5%)
estat ic

/*AR(4)

AIC = -294.7811

BIC = -281.7418

LL = 153.3941*/

9. Lakukan estimasi regresi dengan model MA(4) pada variabel lpdb. Tulis bentuk persamaannya, kemudian berikan interpretasi hasilnya. (*Hint: gunakan diferensiasi pertama, $d=1$, dan cukup interpretasikan koefisien pada lag ke-4*). (10%)

arima lpdb, arima(0,1,4) nolog

ARIMA regression

Sample: 2008q4 thru 2024q4
Log likelihood = 149.8077

Number of obs = 65
Wald chi2(4) = 22.40
Prob > chi2 = 0.0002

D.lpdb	OPG		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
lpdb						
_cons	.0223863	.0046142	4.85	0.000	.0133426	.03143
ARMA						
ma						
L1.	.0056305	.147242	0.04	0.969	-.2829586	.2942196
L2.	-.0761416	.1463598	-0.52	0.603	-.3630014	.2107183
L3.	.003326	.1557412	0.02	0.983	-.3019213	.3085732
L4.	.4177632	.0992884	4.21	0.000	.2231615	.6123649
/sigma	.0240032	.0019678	12.20	0.000	.0201464	.02786

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.

/* Interpretasi

μ = Tanpa adanya perubahan pada variable-variable lain dalam model, peningkatan PDB di bulan Juli tahun 2008 sampai bulan Desember tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 0.0223863 per quarternya.

$\gamma Y_{(t-1)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-1$), maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.056305, ceteris paribus.

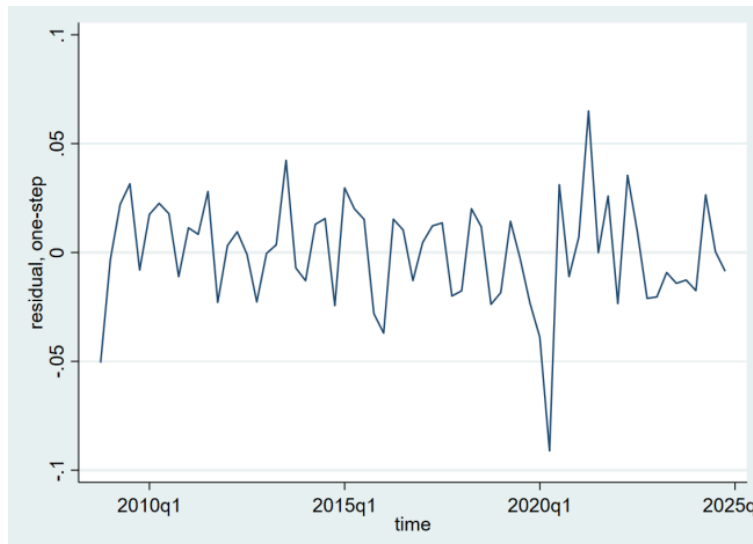
$\gamma Y_{(t-2)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-2$), maka akan menurunkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.0761416, ceteris paribus.

$\gamma Y_{(t-3)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-3$), maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.003326, ceteris paribus.

$\gamma Y_{(t-4)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan

PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-4$), maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.4177632, ceteris paribus.*/
 10. Berdasarkan asumsi white noise, lakukan pengecekan stasioneritas pada residu hasil regresi di atas. (5%)

**predict ma4, resid
tsline ma4**



***tidak mengandung trend
dfuller ma4**

Dickey-Fuller test for unit root
Variable: ma4

Number of obs = 64
Number of lags = 0

H0: Random walk without drift, $d = 0$

	Test statistic	Dickey-Fuller critical value		
		1%	5%	10%
Z(t)	-7.845	-3.560	-2.919	-2.594

Mackinnon approximate p -value for Z(t) = 0.0000.

***sudah stasioner di tingkat signifikansi 5%**

//uji stasioner pada residu//

/*Hipotesis :

*H0 : di dalam residu MA(4) terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner

*Ha : di dalam residu MA(4) tidak terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner

Uji Kriteria :

* P.Value < α : H0 ditolak

* P.Value > α : H0 tidak dapat ditolak

Hasil :

* $\alpha = 5\%$ 0.05

*p-value = 0.000

*0.0000 < 0.05, maka H0 dapat ditolak

Kesimpulan :

Dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam residu MA(4) tidak terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner di tingkat level./
 11. Berdasarkan asumsi white noise, lakukan pengecekan stasioneritas pada residu hasil regresi di atas. (5%)


```
//Uji White Noise//
wntestq ma4
Portmanteau test for white noise
```

```
Portmanteau (Q) statistic =    61.0367
Prob > chi2(30)          =    0.0007
```

/* Hipotesis:

Ho: residu MA(4) di tingkat level white noise

Ha: residu MA(4) di tingkat level tidak white noise

Kriteria:

p-value < α □ Ho ditolak □ residu MA(4) di tingkat level tidak white noise

p-value > α □ Ho tidak dapat ditolak □ residu MA(4) di tingkat level white noise

Hasil:

p-value > α □ $0.0007 > 0.05$, □ Ho Tidak Dapat Ditolak

Kesimpulan:

Model persamaan MA(4) di tingkat level ini sudah menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. */

11. Catat hasil AIC, BIC, dan LogLikelihood pada hasil regresi MA(4)!

estat ic

/*MA(4)

AIC = -287.6154

BIC = -274.5691

LL = 149.8077 */

12. Lakukan estimasi regresi dengan model ARIMA(4) pada variabel lpdb. Tulis bentuk persamaannya, kemudian berikan interpretasi hasilnya. (*Hint: gunakan diferensiasi pertama, $d=1$, dan cukup interpretasikan koefisien pada lag ke-4*). (10%)

arima lpdb, arima(4,1,4) nolog

ARIMA regression

Sample: 2008q4 thru 2024q4

Number of obs = 65

Wald chi2(8) = 159545.21

Log likelihood = 162.3278

Prob > chi2 = 0.0000

D.lpdb	Coefficient	OPG std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
lpdb						
_cons	.0223853	.0044631	5.02	0.000	.0136378	.0311328
ARMA						
ar						
L1.	-.3205923	.7982918	-0.40	0.688	-1.885216	1.244031
L2.	-.3991953	.7607086	-0.52	0.600	-1.890157	1.091766
L3.	-.3472191	.7850344	-0.44	0.658	-1.885858	1.19142
L4.	.5931787	.7731581	0.77	0.443	-.9221833	2.108541
ma						
L1.	.7438835	36.83805	0.02	0.984	-71.45737	72.94514
L2.	.4883549	2079.097	0.00	1.000	-4074.466	4075.443
L3.	.6884526	1432.96	0.00	1.000	-2807.862	2809.239
L4.	-.5371616	1103.032	-0.00	1.000	-2162.44	2161.366
/sigma	.0160654	16.49056	0.00	0.500	0	32.33697

/* Interpretasi

μ = Tanpa adanya perubahan pada variable-variable lain dalam model, peningkatan PDB di bulan Juli tahun 2008 sampai bulan Desember tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 0.0223853 per quarternya.

$\gamma Y_{(t-1)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-1$), maka akan menurunkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.3205923 , ceteris paribus.

$\gamma Y_{(t-2)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-2$), maka akan menurunkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.3991953, ceteris paribus.

$\gamma Y_{(t-3)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-3$), maka akan menurunkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.3472191, ceteris paribus.

$\gamma Y_{(t-4)}$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya ($t-4$), maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.5931787, ceteris paribus.

$\theta t-1$ = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada

error pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya (t-1) , maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.7438835, ceteris paribus.

θ_{t-2} = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada error pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya (t-2) , maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.4883549, ceteris paribus.

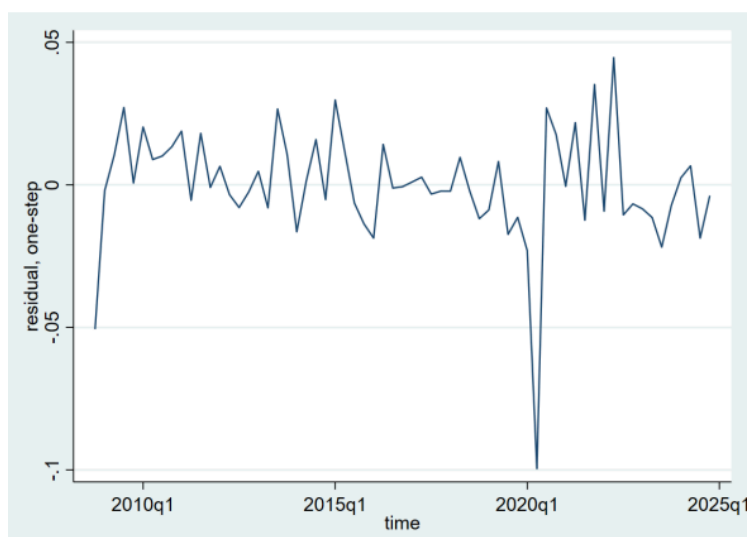
θ_{t-2} = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada error pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya (t-2) , maka akan meningkatkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.6884526, ceteris paribus.

θ_{t-2} = Model ini menjelaskan apabila terdapat peningkatan pada error pertumbuhan PDB sebesar 1 satuan pada periode sebelumnya (t-2) , maka akan menurunkan pertumbuhan PDB saat ini sebesar 0.5371616, ceteris paribus. */

13. Berdasarkan asumsi white noise, lakukan pengecekan stasioneritas pada residu hasil regresi di atas! (5%)

predict arima4, resid

tsline arima4



***tidak mengandung trend**

dfuller arima4

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 64
 Variable: arima4 Number of lags = 0

H0: Random walk without drift, d = 0

	Test statistic	Dickey-Fuller critical value		
		1%	5%	10%
Z(t)	-8.336	-3.560	-2.919	-2.594

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000.

***Sudah stasioner di tingkat signifikansi 5%**

///Uji Stasioner pada Residu///

/* Hipotesis :

***Ho: Di dalam residu ARIMA(4) terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner**

***Ha: Di dalam residu ARIMA(4) tidak terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner**

Uji Kriteria :

***P. Value < α: Ho ditolak**

***P. Value > α: H0 tidak dapat ditolak**

Hasil :

***α = 5% 0.05**

***p-value = 0.000**

***0.0000 < 0.05, maka H0 dapat ditolak**

Kesimpulan :

***Dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam residu ARIMA(4) tidak terdapat akar unit atau nilai residu sudah stasioner di tingkat level. */**

///Uji White Noise///

wntestq arima4

. wntestq arima4

Portmanteau test for white noise

Portmanteau (Q) statistic =	19.1849
Prob > chi2(30) =	0.9361

/* Hipotesis:

Ho: residu ARIMA(4) di tingkat level white noise

Ha: residu ARIMA(4) di tingkat level tidak white noise

Kriteria:

p-value < α □ Ho ditolak □ residu ARIMA(4) di tingkat level tidak white noise

p-value > α □ Ho tidak dapat ditolak □ residu ARIMA(4) di tingkat level white noise

Hasil:

p-value > α □ 0.9361 > 0.05, □ Ho Tidak Dapat Ditolak

Kesimpulan:

Model persamaan ARIMA(4) di tingkat level ini sudah menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. */

14. Catat hasil AIC, BIC, dan LogLikelihood pada hasil regresi ARIMA(4,4) (5%)

estat ic

/*ARIMA(4)

AIC = -304.6556

BIC = -282.9117

LL = 162.3278 */

15. Dari ketiga model di atas, model manakah yang terbaik? (10%)

Model	AIC	BIC	LL
AR (4)	-294.7881	-281.7418	153.3941
MA (4)	-287.6154	-274.5691	149.8077
ARIMA (4)	-304.6556	-282.9117	162.3278

***Model terbaik adalah ARIMA (4) karena residualnya sudah white noise serta memiliki nilai AIC dan BIC yang relatif paling kecil dan LL yang paling besar dibanding model lain yg residualnya sudah white noise.**

16. Tutup log file! (0%)

save "\$output/PostTestLab2TS"

log close